

Умова:

У гаманці лежать:

- 5 монет номіналом по 10 копійок,
- 12 монет номіналом по 25 копійок,
- 3 монети номіналом по 1 гривні.

Потрібно знайти ймовірність того, що випадково вибрана монета буде менше 50 копійок.

Розв'язання:
1. Загальна кількість монет:

$$5 + 12 + 3 = 20 \text{ монет.}$$

2. Монети, які менше 50 копійок:

- 5 монет по 10 копійок ($10 < 50$),
- 12 монет по 25 копійок ($25 < 50$).

$$\text{Загалом: } 5 + 12 = 17 \text{ монет.}$$

3. Ймовірність:

$$\frac{17}{20}.$$

Відповідь: А $\frac{17}{20}$.

Завдання 2
Умова:

Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Скільки максимально копій можна одержати за 1 хвилину?

Розв'язання:
1. Кількість 4-секундних інтервалів у 1 хвилині (60 секунд):

$$\frac{60}{4} = 15 \text{ інтервалів.}$$

2. Кількість копій за 1 хвилину:

$$15 \times 3 = 45 \text{ копій.}$$

Відповідь: А 45.

Із гаманця, у якому лежать 5 монет номіналом по 10 копійок, 12 монет – по 25 копійок, 3 монети – по 1 гривні, беруть на вмання одну монету. Обчисліть ймовірність того, що її номінал буде менше 50 копійок.

А $\frac{17}{20}$

Б $\frac{3}{5}$

В $\frac{1}{4}$

Г $\frac{3}{20}$

Д 1

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Яку максимальну кількість копій можна одержати за 1 хвилину?

А 45

Б 60

В 75

Г 80

Д 120

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Умова:

Прямі l , m і n лежать в одній площині. Визначте градусну міру кута α .

Розв'язання:
1. Кут між прямими l і n :

На рисунку вказано, що кут між l і n дорівнює 120° .

2. Кут між прямими m і n :

Кут між m і n дорівнює 50° .

3. Знайдемо кут α :

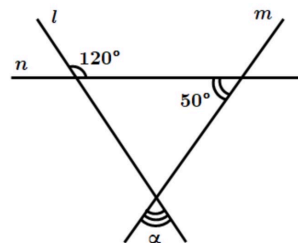
Прямі l , m і n перетинаються в одній точці. Кут α — це кут між прямими l і m .

Оскільки кут між l і n дорівнює 120° , а кут між m і n дорівнює 50° , то:

$$\alpha = 120^\circ - 50^\circ = 70^\circ$$

Відповідь: Г 70° .

Прямі l , m і n лежать в одній площині (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .



А 110°

Б 50°

В 60°

Г 70°

Д 80°

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Завдання 4
Умова:

Яке з наведених чисел є коренем рівняння $\frac{5x+8}{3} = 1$?

Розв'язання:
1. Розв'яжемо рівняння:

$$\frac{5x+8}{3} = 1$$

Помножимо обидві частини на 3:

$$5x + 8 = 3$$

Віднімемо 8 від обох частин:

$$5x = -5$$

Поділімо на 5:

$$x = -1$$

Відповідь: Д -1 .

Яке з наведених чисел є коренем рівняння $\frac{5x+8}{3} = 1$?

А 1

Б 0

В 3

Г -2

Д -1

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

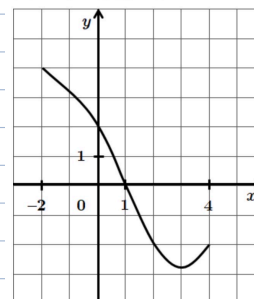
Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 24π , а довжина кола його основи – 4π . Визначте висоту цього циліндра.

- A** 2
Б 3
В 4
Г 6
Д 8

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-2; 4]$. Укажіть нуль цієї функції.



- A** $x = -2$
Б $x = 0$
В $x = 1$
Г $x = 2$
Д $x = 4$

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

Виразіть у відсотках число $\frac{1}{5}$.

- A** 2%
Б 20%
В 50%
Г 0,2%
Д 1,5%

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

Довжини сторін AB та BC прямокутника $ABCD$ відносяться як 2 : 5, а його периметр дорівнює 28 см. Визначте довжину більшої сторони цього прямокутника.

- A** 10 см
Б 20 см
В 7 см
Г 14 см
Д 8 см

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

$$(\sqrt{2} - a)(\sqrt{2} + a) =$$

- A** $2 - a$
Б $2 - a^2$
В $\sqrt{2} - a^2$
Г $2 - \sqrt{a}$
Д $\sqrt{2} - a^2$

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐



Завдання 10 з 22

Які з наведених тверджень є правильними?

- I. Сума двох будь-яких вертикальних кутів дорівнює 180° .
- II. Сума двох будь-яких суміжних кутів дорівнює 180° .
- III. Сума будь-якого гострого кута та будь-якого тупого кута дорівнює 180° .

- A** лише I
- Б** лише II
- В** лише I і III
- Г** лише II і III
- Д** I, II і III

Позначте відповіді:

- A** **Б** **В** **Г** **Д**
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Завдання 11 з 22

Розв'яжіть рівняння $3^{7x} = 9$. Отриманий корінь рівняння округліть до десятих.

- A** 0,2
- Б** 0,29
- В** 0,3
- Г** 0,4
- Д** 3,5

Позначте відповіді:

- A** **Б** **В** **Г** **Д**
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Завдання 12 з 22

Укажіть похідну функції $f(x) = 4x^3 + \operatorname{tg} x$.

- A** $f'(x) = 12x^2 + \frac{1}{\operatorname{tg} x}$
- Б** $f'(x) = 12x - \frac{1}{\operatorname{tg} x}$
- В** $f'(x) = x^4 + \frac{1}{\cos^2 x}$
- Г** $f'(x) = 12x^2 + \frac{1}{\cos^2 x}$
- Д** $f'(x) = x^4 - \frac{1}{\operatorname{tg} x}$

Позначте відповіді:

- A** **Б** **В** **Г** **Д**
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Завдання 13 з 22

Розв'яжіть систему нерівностей

$$\begin{cases} 6 > 2x, \\ 7x - 28 \leq 0. \end{cases}$$

- A** $(-\infty; 3)$
- Б** $(3; 4]$
- В** $(-\infty; -3)$
- Г** $(-3; 4]$
- Д** $(-\infty; 4]$

Позначте відповіді:

- A** **Б** **В** **Г** **Д**
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Якому з наведених проміжків належить число $\log_2 \frac{1}{3}$?

- А** $(-\infty; -3)$
Б $(-3; -1)$
В $(-1; 1)$
Г $(1; 3)$
Д $(3; +\infty)$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння $\sqrt{6-4x} = 4$.

- А** $[-3; -1)$
Б $[-1; 0)$
В $[0; 1)$
Г $[1; 3)$
Д $[3; 6)$

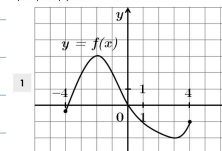
Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

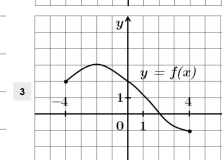
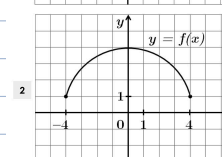
На рисунках (1–3) зображено графіки функцій, визначених на відрізку $[-4; 4]$. Установіть відповідність між графіком функції (1–3) та властивістю (А–Д), що має ця функція.

Графік функції

Властивість функції



- А** функція має лише один нуль
Б функція є непарною
В функція не має точок екстремуму
Г функція набуває лише додатних значень
Д графік функції проходить через точку $(3; -2)$



Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐

Установіть відповідність між виразом (1–3) та твердженням про його значення (А–Д), яке є правильним, якщо $a = -0,6$.

Вираз

Твердження про значення виразу

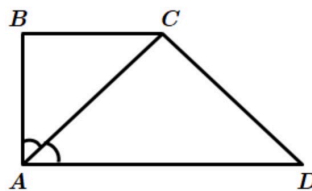
- 1** a^2
2 $|a|$
3 $\log_2(4 + a)$

- А** дорівнює дробу $\frac{3}{5}$
Б є від'ємним не цілим числом
В належить проміжку $[0; 0,5]$
Г є цілим числом
Д більше за 1

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐

Бічні сторони AB та CD прямокутної трапеції $ABCD$ дорівнюють 6 см і 10 см відповідно. Менша діагональ трапеції лежить на бісектрисі її прямого кута (див. рисунок). Установіть відповідність між відрізком (1–3) та його довжиною (А – Д).



Відрізок

- 1 основа BC
- 2 проекція сторони CD на пряму AD
- 3 середня лінія трапеції $ABCD$

Довжина відрізка

- А 6 см
- Б 8 см
- В $10\sqrt{2}$ см
- Г 10 см
- Д 14 см

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

Завдання 19 з 22

За якого від'ємного значення x значення виразів $x^2 - 4$, $3 - 5x$ та $2 - 3x$ будуть послідовними членами арифметичної прогресії?

Впишіть відповідь:

Завдання 20 з 22

Спортсмен робить один постріл у мішень. Імовірність того, що він улучить у мішень, у 7 разів більша за ймовірність того, що він у неї не влучить. Обчисліть ймовірність того, що спортсмен улучить у мішень.

Впишіть відповідь:

Завдання 21 з 22

Знайдіть **найбільше** значення параметра a , при якому система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 81, \\ (x + 2)^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$

має єдиний розв'язок.

Впишіть відповідь:

Завдання 22 з 22

Основою прямої призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ є ромб $ABCD$, у якому більша діагональ $AC = 17$ см. Об'єм призми дорівнює 1020 см³. Через діагональ AC та вершину B_1 тупого кута верхньої основи призми проведено площину, яка утворює з площиною основи призми кут α . Знайдіть площу утвореного перерізу призми (у см²), якщо $\text{tg } \alpha = 2,4$.

Впишіть відповідь: